

RV-Guard: 基于 RV1126B 的端侧大模型智能安防 门禁系统

摘 要

RV-Guard 是一个运行在 RV1126B 开发板上的端侧大模型智能安防门禁系统。系统接入 USB 摄像头和 MIPI 触摸屏，在板端完成视频采集、人脸检测、人脸识别、陌生人事件统计、本地大模型问答、自然语言控制和停留报警，不依赖云端服务器。视觉侧采用 RetinaFace_mobile320_rv1126b.rknn 进行人脸检测，采用 ArcFace_112_rv1126b.rknn 提取 512 维人脸特征，通过余弦相似度、中心特征阈值、样本投票、连续命中和短暂保持策略识别已注册人员。当前已注册 hzj 与 lyc 两个人员库，每人 8 张样本。交互侧使用 Xorg、Openbox、GTK、IBus libpinyin 和 matchbox-keyboard 构建触摸屏界面：左侧显示实时人脸识别画面，右上显示本地大模型对话，右下显示触摸拼音键盘。大模型侧部署 MiniCPM4-0.5B_w4a16_RV1126B.rkllm，通过 RKLLM/RKNPU 在板端运行。用户可询问“现在画面里几个人”“从开机到现在一共出现了几个陌生人”“报警几次”等问题，也可输入“打开摄像头”“关闭摄像头”“摄像头状态”等指令控制人脸模块。系统每秒写出 /tmp/face_ai_security_status.json，并将陌生人进入和停留报警事件写入 /tmp/face_ai_security_events.jsonl。陌生人连续稳定出现约 1 秒后计数，连续停留超过 10 秒时自动报警。项目已完成新板移植、SSH 免密部署、输入法依赖安装、模型与运行包恢复、开机自启动配置，默认上电进入“大模型 + 人脸识别 + 拼音输入法”的集成门禁界面。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本作品实现了一个可在 RV1126B 上独立运行的智能安防门禁原型。主要功能包括：USB 摄像头实时采集；RetinaFace 人脸检测并绘制人脸框和五点关键点；ArcFace 提取人脸特征并识别 hzj、lyc 等已注册人员；未注册人员显示为 Unknown；统计当前画面人数、已知人员数、陌生人数、陌生人累计出现次数和报警次数；陌生人稳定出现 1 秒后计入事件，停留超过 10 秒后在对话框自动报警；右侧本地大模型支持简短问答和安防状态查询；可通过自然语言打开摄像头、关闭摄像头、查询摄像头状态以及切换全屏人脸模式；MIPI 屏支持触摸拼音输入；模型、程序和人脸库均部署在 /userdata，系统断电后可通过 systemd 自动恢复运行。

1.2 应用领域

本项目适用于低成本智能门禁、办公室访客记录、小型店铺安防、无人值守设备间监控、智能展台交互等场景。系统强调端侧运行，摄像头画面不上传云端，人脸识别、安防统计和大模型问答均在本地完成，可降低网络依赖并提升隐私性。在教学、比赛和工程训练场景中，该作品能够展示端侧视觉模型部署、NPU 推理、摄像头数据流处理、Linux 图形界面、系统输入法、大模型嵌入式部署和多模块融合能力。后续若接入继电器、舵机或电磁锁，可扩展为真正具备开门执行能力的智能门禁系统。

1.3 主要技术特点

该系统的主要技术特点包括：1) 端侧视觉闭环，使用 RV1126B 内置 NPU 运行 RetinaFace 与 ArcFace 模型；2) 本地大模型融合，MiniCPM4-0.5B 通过 RKLLM/RKNPU 在板端执行问答；3) 结构化安防状态，使用 JSON 文件连接视觉模块与大模型界面，关键问题不依赖模型自由生成，减少幻觉；4) 稳定识别策略，通过相似度阈值、中心阈值、样本投票、连续命中和保持帧降低误识别；5) 陌生人轨迹跟踪，加入 1 秒确认和 10 秒报警阈值；6) 触摸屏中文输入，

使用 IBus libpinyin 与 matchbox-keyboard; 7) systemd 开机自启动和电脑端恢复包保证可复现部署。

1.4 主要性能指标

指标	参数配置	备注说明
视频采集规格	640×480 分辨率、15fps、MJPG 编码格式	基于 V4L2 接口搭配 OpenCV 完成图像采集
触控显示参数	1024×600 分辨率	MIPI 接口电容触控显示屏
人脸检测算法	轻量化 RetinaFace 模型，占用存储约 926KB	依托芯片内置 NPU 硬件加速推理运算
人脸识别算法	轻量化 ArcFace 模型，占用存储约 34MB	提取 512 维人脸特征向量用于特征比对
端侧大语言模型	0.5B 参数量量化模型，占用存储约 359MB	采用 RKLLM 框架，NPU 硬件加速本地推理
人脸样本库	在册人员 2 名，总计 16 张人脸样本	每名人员录入 8 张不同场景采集样本
陌生人判定条件	有效识别时长 1s	人脸稳定检出后计入陌生人统计数据
安防报警条件	人员滞留时长 10s	陌生人持续逗留超阈值自动触发系统报警
系统开机服务	预装集成运行服务	设备上电自启，直接运行整套门禁交互程序
程序数据存储	系统 /userdata 分区	整套工程部署占用存储空间约 1.2GB

1.5 主要创新点

该系统的创新点主要包含以下几点：1) 将人脸检测、人脸识别、本地大模型和触摸输入融合在同一块 RV1126B 板端运行；2) 大模型不是孤立聊天窗口，

而是可查询安防状态、控制摄像头和接收报警的系统入口；3）关键安防问题通过结构化状态文件确定性回答，避免小模型幻觉；4）陌生人统计加入 1 秒稳定确认、轨迹匹配和已知人员清理机制，减少误报；5）完成新板移植、输入法安装、模型部署、开机自启动和电脑端恢复包备份，具备较强工程完整性。

1.6 设计流程

设计流程为：确定智能安防门禁场景；打通 USB 摄像头采集和单张人脸检测；部署 RetinaFace NPU 实时检测；加入 ArcFace 特征识别、人脸对齐和人员库注册；优化多人同框和误识别问题；把画面显示切换到 MIPI 屏；搭建 X11、Openbox、GTK、IBus 和触摸键盘；部署 MiniCPM4 RKLLM 本地大模型；实现大模型控制摄像头和查询安防状态；加入陌生人统计、停留报警和自动提示；配置 systemd 开机自启动；最后完成新 RV1126B 板的移植和验证。

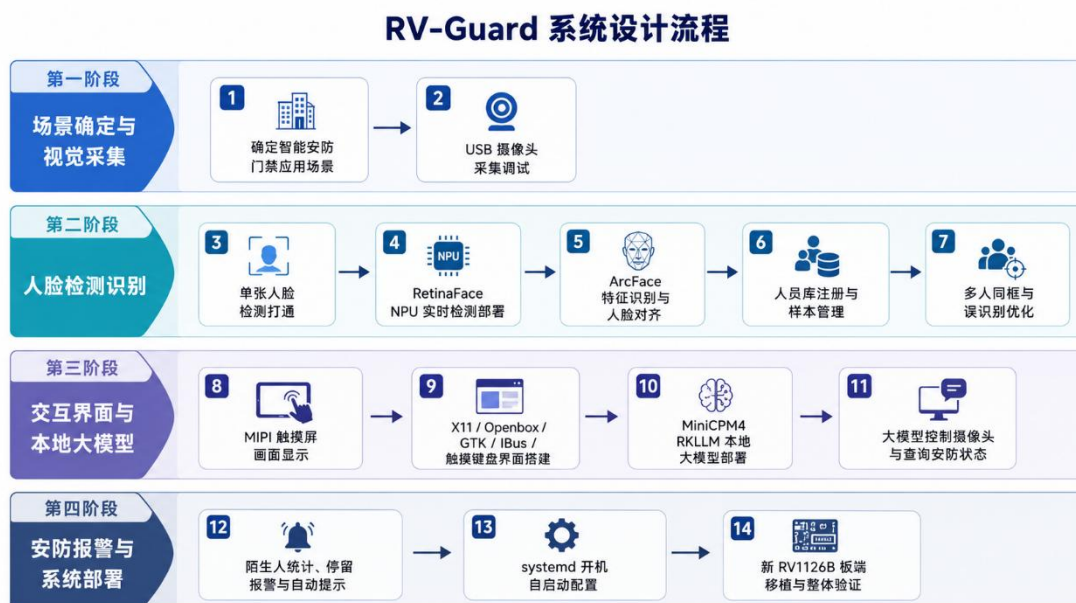


图 1 RV-Guard 系统设计流程图

第二部分 系统组成及功能说明

本部分说明系统整体结构、硬件组成和软件模块。项目以 RV1126B 为主控，USB 摄像头采集画面，视觉模块完成检测识别，安防事件模块输出状态文件，大模型界面读取状态并执行控制，MIPI 触摸屏提供本地显示与输入，systemd 负责开机启动。

2.1 整体介绍

系统整体框图可描述为：USB 摄像头 → V4L2/OpenCV 采集 → RetinaFace 人脸检测 → ArcFace 人脸识别 → 左侧 X11 视频显示；同时识别结果写入 /tmp/face_ai_security_status.json 和 /tmp/face_ai_security_events.jsonl；GTK 大模型界面每秒读取状态文件，用于安防问答和自动报警；用户通过 IBus 拼音输入和 matchbox-keyboard 输入指令；普通问答调用 MiniCPM4 RKLLM，控制类指令调用 face_control.sh 控制人脸模块。

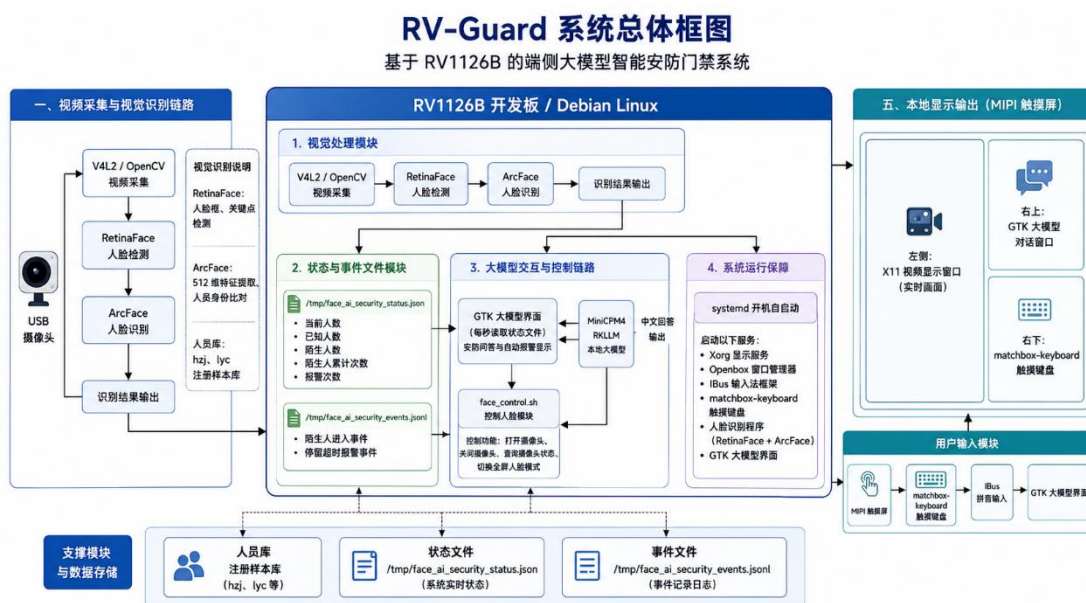


图 2 RV-Guard 系统整体框图

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

硬件整体包括 RV1126B 开发板、USB 摄像头、MIPI 触摸屏、eMMC/userdata 存储和开发电脑。RV1126B 负责运行 Debian GNU/Linux、视觉模型、大模型和图形界面；USB 摄像头提供门禁前方视频流，稳定路径为 /dev/v4l/by-id/usb-icspring_icspring_camera-video-index0；MIPI 屏幕分辨率 1024×600，用于显示左侧人脸识别、右上对话记录和右下触摸键盘；开发电脑用于备份、部署、注册和调试，工作目录为 /home/enovo/qs。

2.2.2 电路各模块介绍

当前电路连接主要使用开发板标准接口：USB 接摄像头，MIPI 接触摸屏，

网络接口用于 SSH/SCP 调试和部署。触摸输入通过 `/dev/input/event*` 设备进入系统，显示由 Xorg 输出到 MIPI 屏。若扩展真实门禁，可使用 GPIO 输出控制继电器或 MOS 管，再由继电器驱动电磁锁，并在软件中加入授权开门、超时关门、异常断电保护和开门日志记录。

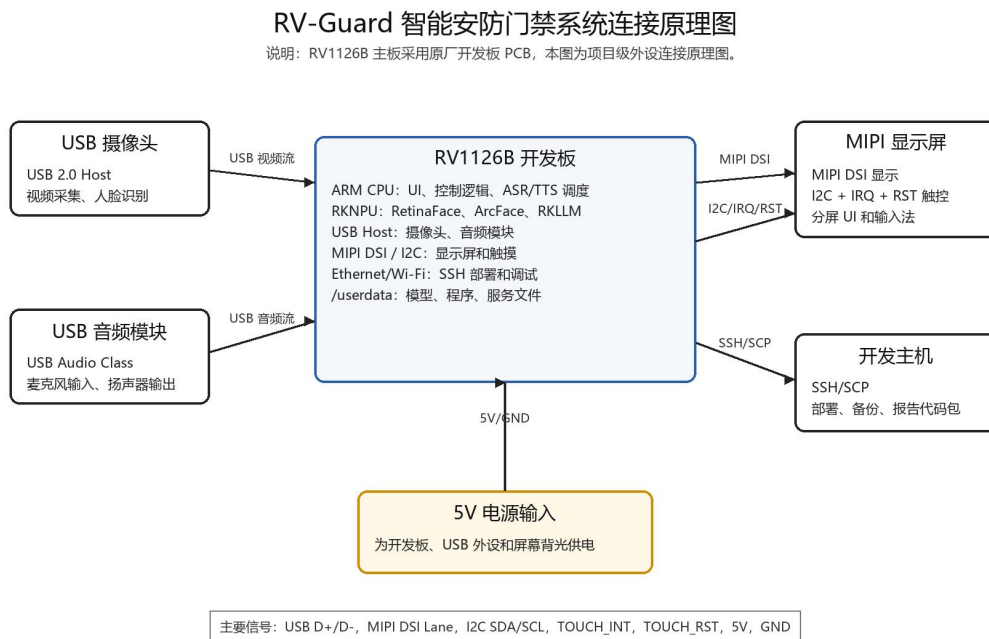


图 3 RV-Guard 系统连接原理图

实际连接时，USB 摄像头接入开发板 USB Host，视频流进入人脸识别程序；USB 音频模块也接入 USB Host，录音设备用于语音识别，播放设备用于 TTS 播报；MIPI 屏幕通过 DSI 显示画面，触摸控制器通过 I2C、触摸中断和复位脚接入。

- **USB 摄像头：**提供实时视频帧，板端程序通常把推理输入降到 640×480 ，以保证帧率和稳定性。
- **USB 音频模块：**提供录音和播放能力，语音输入和大模型回答播报共用这个模块。
- **MIPI 屏幕：**显示左侧人脸识别窗口和右侧大模型对话窗口。
- **触摸控制器：**通过 I2C 通信，配合 TOUCH_INT 和 TOUCH_RST 完成触摸上报和复位。

- 开发主机：保存 SDK、代码备份、模型转换文件和提交材料，避免把不必要的大文件放到开发板里。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件系统分为 `/userdata/face_ai` 和 `/userdata/llm` 两个运行目录。
`/userdata/face_ai` 保存 RetinaFace、ArcFace、注册人脸库、识别程序和启动脚本；
`/userdata/llm` 保存 GTK 对话界面、系统输入法配置、窗口布局脚本、RKLLM 推理程序和 MiniCPM4 模型。电脑侧在 `/home/enovo/qs/face_ai_board_runtime`、
`/home/enovo/qs/llm_board_runtime`、`/home/enovo/qs/rkllm_minicpm4` 保留完整恢复包。板端默认服务为 `llm-system-ime.service`，启动后会拉起 Xorg、Openbox、IBus、matchbox-keyboard、retinaface_x11_recognize 和 `llm_gtk_chat.py`。

2.3.2 软件各模块介绍

A. 人脸检测流程

摄像头帧 BGR

- > 转 RGB
- > 构造 `image_buffer_t`
- > `inference_retinaface_model`
- > 输出 `face.box / score / landmark`
- > 绘制矩形框和五点关键点

B. 人脸识别流程

RetinaFace 五点关键点

- > `face_align` 对齐到 112x112
- > ArcFace RKNN 提取 512 维特征
- > 与 `/userdata/face_ai/faces` 中注册样本比对
- > 余弦相似度 + 中心阈值 + 样本投票
- > 连续 2 次稳定识别后显示姓名

-> 未识别显示 Unknown

参数	值	说明
FACE_RECOG_THRESHOLD	0.79	主相似度阈值
FACE_RECOG_MARGIN	0.08	第一名与第二名差距
FACE_RECOG_CENTROID_THRESHOLD	0.66	中心特征阈值
FACE_RECOG_SAMPLE_VOTE_THRESHOLD	0.72	样本投票阈值
FACE_RECOG_MIN_SAMPLE_VOTES	2	最少投票样本数
FACE_RECOG_MIN_SIZE	70	最小人脸尺寸
FACE_RECOG_INTERVAL	3	识别降频
FACE_RECOG_STABLE_HITS	2	稳定显示所需连续命中

C. 安防事件流程

实时识别结果

- > 统计 current_faces/current_known/current_unknown
- > Unknown 人脸进入轨迹匹配
- > 连续 Unknown 约 1 秒后 stranger_entries + 1
- > 连续停留超过 10 秒 stranger_alerts + 1
- > 写入 /tmp/face_ai_security_status.json
- > GTK 对话框自动追加安防警报

D. 大模型与控制流程

用户触摸键盘输入

- > llm_gtk_chat.py 读取文本
- > 若为摄像头控制语句：调用 face_control.sh
- > 若为安防查询语句：读取 security_status.json 直接回答

-> 其他普通问答：调用 rkllm_once + MiniCPM4 模型生成

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

最终系统已在新 RV1126B 开发板上恢复运行。开机后默认进入集成界面：左侧为实时人脸识别画面，右上为本地大模型对话，右下为触摸软键盘。系统能够加载两个人脸模型和本地大模型，能够识别 hzj、lyc，能够统计陌生人并在停留超过阈值时报警。整体实物由 RV1126B 开发板、MIPI 触摸屏和 USB 摄像头组成。屏幕作为主要交互界面，摄像头对准门禁前方区域。当前系统已完成桌面式原型运行，可通过屏幕直接查看识别结果和输入中文问题。



图 4 系统正面图



图 5 系统整体斜 45°图

3.2 工程成果

包括硬件连接成果、软件界面成果和系统部署成果。硬件方面，USB 摄像头、MIPI 屏、触摸输入和网络调试均已工作；软件方面，实现了人脸检测识别窗口、大模型对话窗口、触摸键盘、输入法和安防报警；部署方面，模型与运行包放在 /userdata，电脑保留恢复包，新板已完成移植。

3.2.1 电路成果

为基于开发板标准接口的稳定连接：USB 摄像头用于视频采集，MIPI 屏用于显示，触摸设备用于输入，网络用于远程部署。下一步可增加 GPIO 到继电器的控制电路，实现识别成功后的实际开门动作。

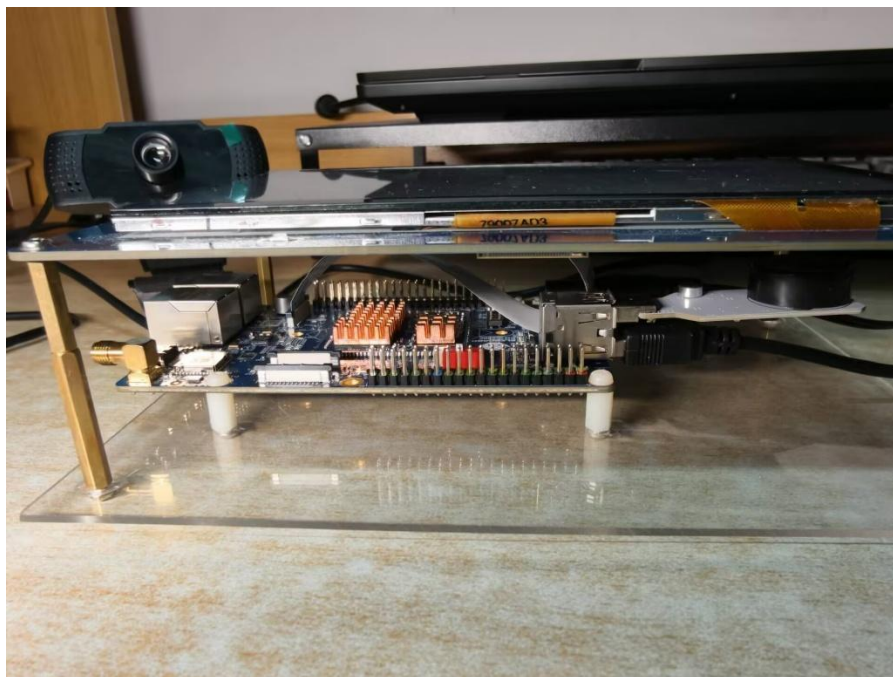


图 6 系统线路连接

3.2.2 软件成果

RetinaFace 和 ArcFace 均已在板端运行；当前人员库为 hzj、lyc 两人共 16 张样本；MiniCPM4 RKLLM 模型已部署并可生成中文回答；GTK 界面支持滚动对话、安防状态查询和自动报警；IBus 拼音输入法与软键盘可在屏幕上使用；llm-system-ime.service 已设置为开机默认启动。



图 7 系统操作界面

3.3 特性成果

包括：root SSH 免密管理通过；X11/GTK 三窗口布局通过；摄像头识别进程正常运行；人脸库加载结果为 persons=2、samples=16；RKLLM 模型可输出中文回答；状态问答可读取 security_status.json 确定性回答；默认上电进入集成界面。一次 RKLLM 测试中，输入“你好，用一句话介绍你自己。”，模型输出“我是智能虚拟助理，致力于提升您的日常生活和工作体验。”



图 8 系统识别已登记的人脸

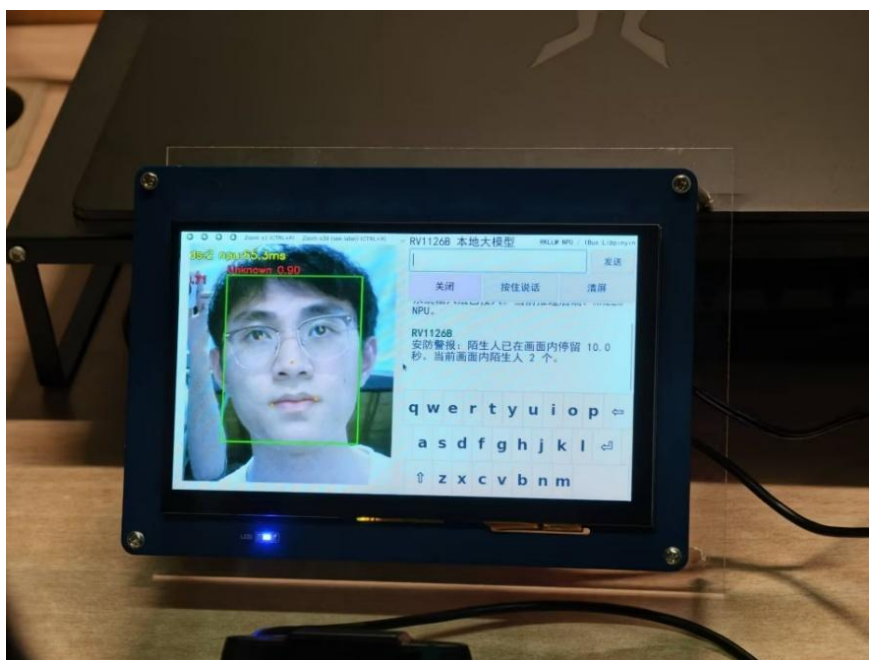


图 9 系统识别未登记的人脸并警报

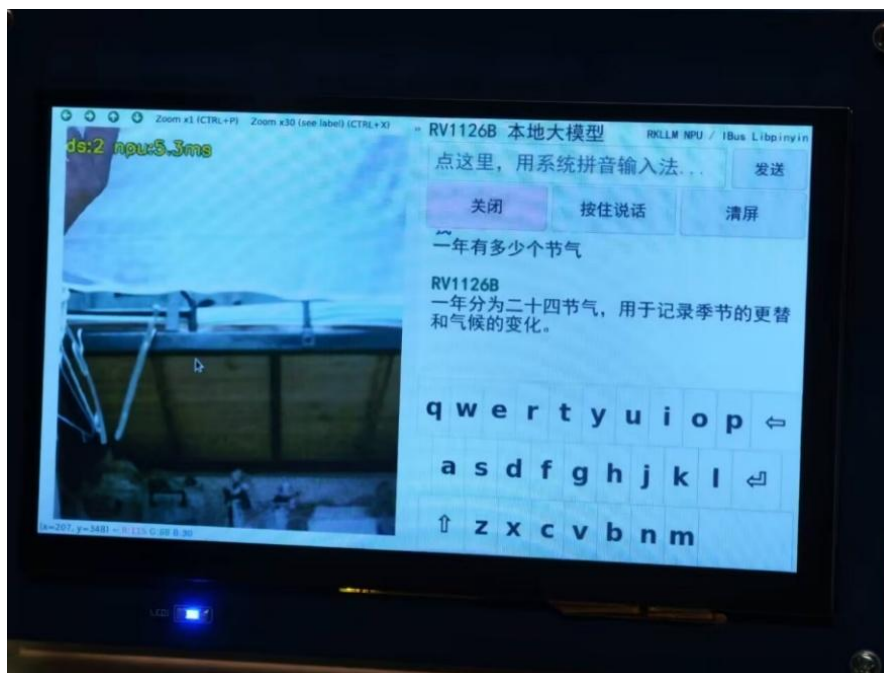


图 10 系统大模型回答简单问题

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

可扩展之处包括：接入继电器、舵机或电磁锁形成真实开门闭环；将 /tmp 中的安防事件持久化到 /userdata，支持历史查询；陌生人报警时保存抓拍图片；增加 UI 设置页面，支持阈值、FPS、报警时间和人脸库调整；扩充每个人脸库到 15 至 20 张现场照片；加入活体检测减少照片攻击；增加系统健康状态页，显示 CPU、内存、NPU、FPS、摄像头和服务状态；增强大模型意图解析，支持“今天来了几个人”“最近一次陌生人什么时候出现”等查询。

4.2 心得体会

本项目的难点不只是单个模型能否跑通，而是把多个端侧能力组合成一个可用系统。项目从摄像头拍照和人脸检测开始，逐步加入 ArcFace 人脸识别、MIPI 屏幕显示、系统输入法、本地大模型、自然语言控制和开机自启动，每一步都涉及不同层次的问题：模型格式、NPU 推理接口、摄像头格式、窗口系统、触摸输入、Linux 服务管理、文件路径和断电恢复。在人脸识别部分，简单使用最高

相似度并不能满足实际演示需求，因此加入阈值、中心特征、样本投票、连续命中和保持帧，让识别结果在多人同框、短暂遮挡和光照变化时更稳定。在陌生人统计部分，如果一出现 `Unknown` 就计数，会因为识别抖动造成重复统计，因此加入 1 秒确认和轨迹清理。在大模型部分，板端 0.5B 小模型具备基本问答能力，但不能完全依赖它自由回答安防统计问题，所以项目采用“关键安防问题走结构化数据，普通聊天交给大模型”的混合方案，既利用自然语言入口，又保证门禁状态回答可靠。

第五部分 参考文献

- [1] Deng J., Guo J., Xue N., Zafeiriou S. ArcFace: Additive Angular Margin Loss for Deep Face Recognition. CVPR, 2019.
- [2] Deng J., Guo J., Ververas E., Kotsia I., Zafeiriou S. RetinaFace: Single-shot Multi-level Face Localisation in the Wild. CVPR, 2020.
- [3] Rockchip. RKNN Toolkit / RKNN Runtime Developer Documentation.
- [4] Rockchip. RKLLM Toolkit and Runtime User Guide.
- [5] OpenCV Documentation: VideoCapture, Image Processing and HighGUI Modules.
- [6] Debian Project. systemd, Xorg, GTK and IBus related documentation.
- [7] OpenBMB. MiniCPM Model Technical Reports and Open Source Documentation.
- [8] Qwen Team. Qwen2.5 Model Documentation.